GEOSCAN

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ

БИЗНЕС МОСКВЫ

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА

ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Padded

Сервис планирования и распределения беспилотных авиационных работ

О команде

- **Капитан:** Янышевская Карина Владимировна, ML
- **Кол-во участников:** 2 человека
- **Краткое описание:**
- *По общим знакомым нашли друг друга*
- *ИТМО, КНИТУ-КХТИ*
- **Город и регион:** Санкт-Петербург, Казань

Geoscan Fleet Planner

Краткое описание решения:

Веб-сервис строит согласованный план съемки для группы разнотипных БВС: галсы, вылеты с резервом АКБ, расписание по площадкам и разведение бортов — и сам проверяет его независимым crash-тестом.

Уникальность решения:

Каждый план проходит 9 независимых проверок безопасности и выполнимости. Сервис отвечает на вопросы руководителя работ: сколько бортов нужно к сроку, сколько ресурса ТО уйдет и что мешает выполнить задание.

СОСТАВ КОМАНДЫ

Карина Янышевская

- Капитан. ML, дизайнер
- @fanoti
- 89138868381
- ИТМО

Вадим Баталев

- Full Stack
- @d0zya
- 89534078048
- КНИТУ-КХТИ

О КОМАНДЕ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Краткая история команды: 01

Участвовали вместе с другой командой, но часть решила отвалиться, а мы остались. Участвовали вместе в «Цифровом прорыве» ранее.

Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне? 02

Задача из реальной эксплуатации: результат проверяется жестко — безопасностью полетов и сроком работ. Нам было интересно соединить геометрию, оптимизацию и авиацию в одном инструменте.

С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели? 03

Вылеты у запретных зон тратили до четверти налета на короткие «хвосты» — переписали упаковку с учетом обхода зон: –16% налета.

Реальные файлы организаторов (5 146 препятствий, 341 зона с высотами в тексте) — научили парсер и разреженный граф обхода; ошибки ловит независимый crash-тест.

КОРОТКО О РЕШЕНИИ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Техническая суть решения

- Python, FastAPI, Leaflet; REST API со Swagger, запуск одной командой в Docker
- Высота съемки — из GSD и камеры, шаг галсов — из перекрытий 70/50%, рельеф по ЦМР
- Упаковка галсов в вылеты с резервом АКБ 20% и обходом запретных зон (граф видимости)
- Расписание парка по двум критериям; параметры плана — сетка и байесовский поиск (TPE)
- ML-модель расхода АКБ: градиентный бустинг на открытой телеметрии ~300 полетов
- Эшелоны перелета, 4D-разведение бортов и независимый crash-тест из 9 проверок

Маркетинговая суть решения

- Для кого: руководители полевых работ и эксплуатанты парков БВС — площадная аэрофотосъемка, мониторинг
- Ценность: предсказуемый срок всей миссии и расход ресурса известны до выезда в поле
- Подбор парка к сроку и учет ресурса ТО — основа для решений о загрузке и закупке техники
- Экспорт KML / GeoJSON / QGC и полетное задание пилотам встраиваются в текущий процесс
- Развитие: интеграция с Geoscan Planner, прогноз ветра, облачный сервис для подрядчиков

МАСШТАБ ЗАДАЧИ

Аэрофотосъемка Московской области, 2024 — реальный проект с группой БВС

> 37 тыс. км²	4,5 тыс. ч	3 000+	7 месяцев
площадь съемки	суммарный налет	полетов	полевых работ

Сотни вылетов нужно заранее распределить между бортами и площадками так, чтобы вся работа закончилась в предсказуемый срок — без опасных сближений, без заходов в запретные зоны и с пригодными для обработки данными.

Источники: ГК «Геоскан», пресс-релиз от 16.01.2025; «Аэроскрипт», о проекте на платформе «Небосвод»

ЧТО ТРЕБУЕТ ЗАКАЗЧИК

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ
БИЗНЕС МОСКВЫ
РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

01

Покрытие

Снять всю разрешенную площадь с заданным GSD и перекрытиями 70/50%, на постоянной высоте над рельефом.

02

Безопасность

Ни одного захода в запретные зоны, опасных сближений и нарушений высот; резерв АКБ не меньше 20%.

03

Два критерия

Минимум времени всей миссии или минимум суммарного налета — по выбору пользователя.

04

Масштаб

Около 100 км² и до 10 разнотипных бортов; понятная причина, если задание невыполнимо.

КАК РАБОТАЕТ ПЛАНИРОВЩИК

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

1 Вход

Области, зоны с высотами, препятствия и площадки (GeoJSON / KML), парк БВС

2 Съемка

Высота из GSD и рельефа, галсы с перекрытием 70/50%, курс под ветер

3 Вылеты

Галсы — в вылеты с резервом АКБ 20% и обходом запретных зон

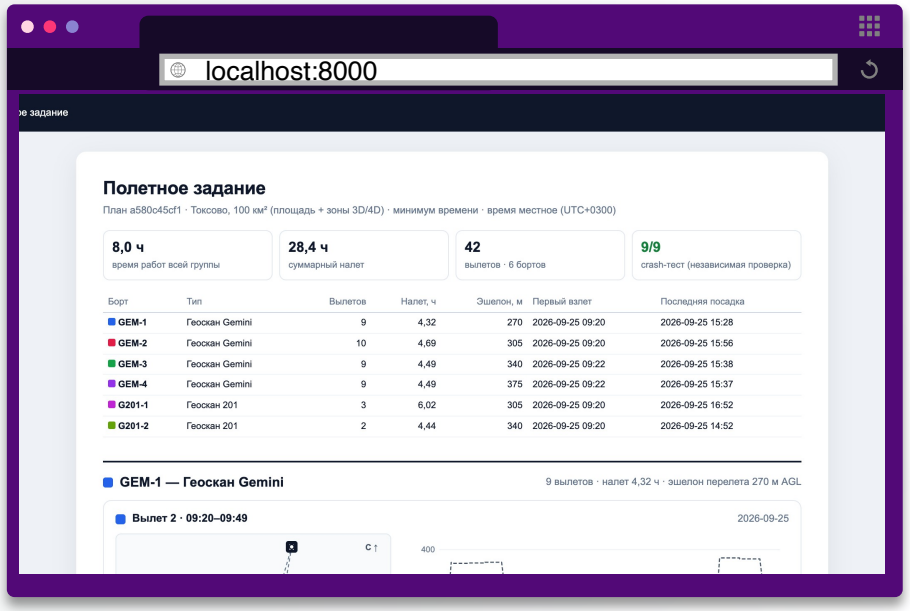
4 Расписание

Вылеты по бортам и площадкам: минимум времени или налета

5 Проверка

Эшелоны, 4D-разведение и независимый crash-тест из 9 проверок

ИНТЕРФЕЙС



Карта, расписание, проверка
Галсы и вылеты на карте, диаграмма Ганта по бортам, анимация полета и итоги crash-теста — в одном окне.

Полетное задание пилоту
По каждому борту: вылеты, эшелон, расход АКБ, профиль высот над рельефом. PDF и экспорт KML / GeoJSON / QGC.

ДВА КРИТЕРИЯ

Токсово, 100 км², 4 зоны · 8 бортов: 2×201, 4×Gemini, 2×801 · ветер 5 м/с

8,0 ч — за один день

8 бортов снимают 100 км² за световой день: 42 вылета, покрытие 99,8%.

–37% налета

Режим «минимум налета»: 17,8 ч вместо 28,5 ч — ценой срока (25,8 ч, 16 вылетов).

9/9 — crash-тест

Оба плана проходят все проверки: зоны, препятствия, сближения, энергия, ветер, светлое время.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПО ПОСТРОЕНИЮ

Эшелоны перелета

Каждый борт идет к участку на своей высоте (270, 305, 340 м…) — перелеты разведены по вертикали.

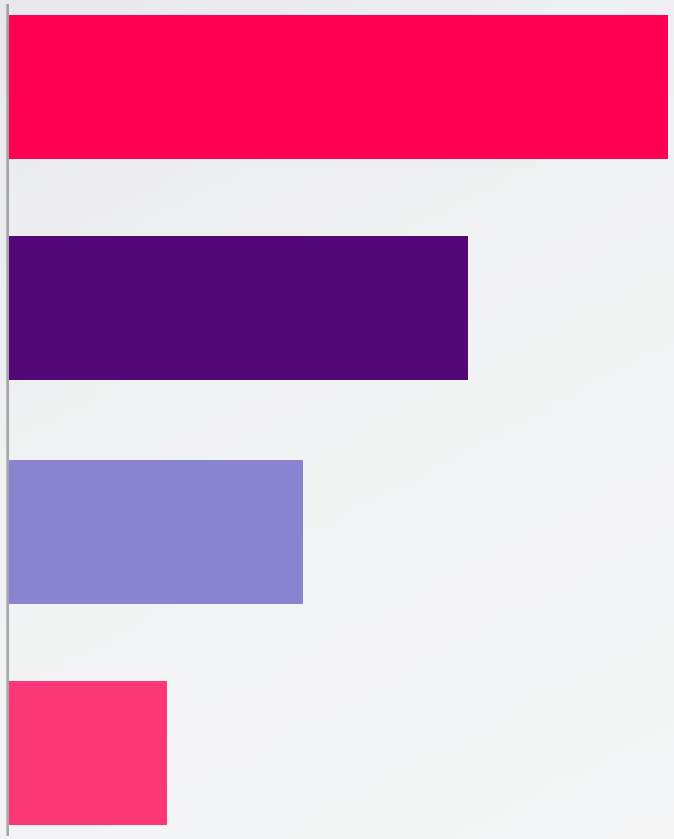
4D-разведение

Расписание сдвигает вылеты, если траектории сходятся ближе безопасной дистанции в одно и то же время.

Независимый crash-тест

Отдельный модуль заново проверяет готовый план: 9 проверок. Стресс-тест: 100 случайных сцен — 0 нарушений.

МАСШТАБИРУЕМОСТЬ



Время расчета плана · 8 бортов · ноутбук Apple Silicon

225 км² — 18,2 с

111 вылетов, покрытие 99,96%, crash-тест пройден.

Токсово 100 км² — 12,7 с

4 зоны, препятствия и рельеф (ЦМР) добавляют несколько секунд.

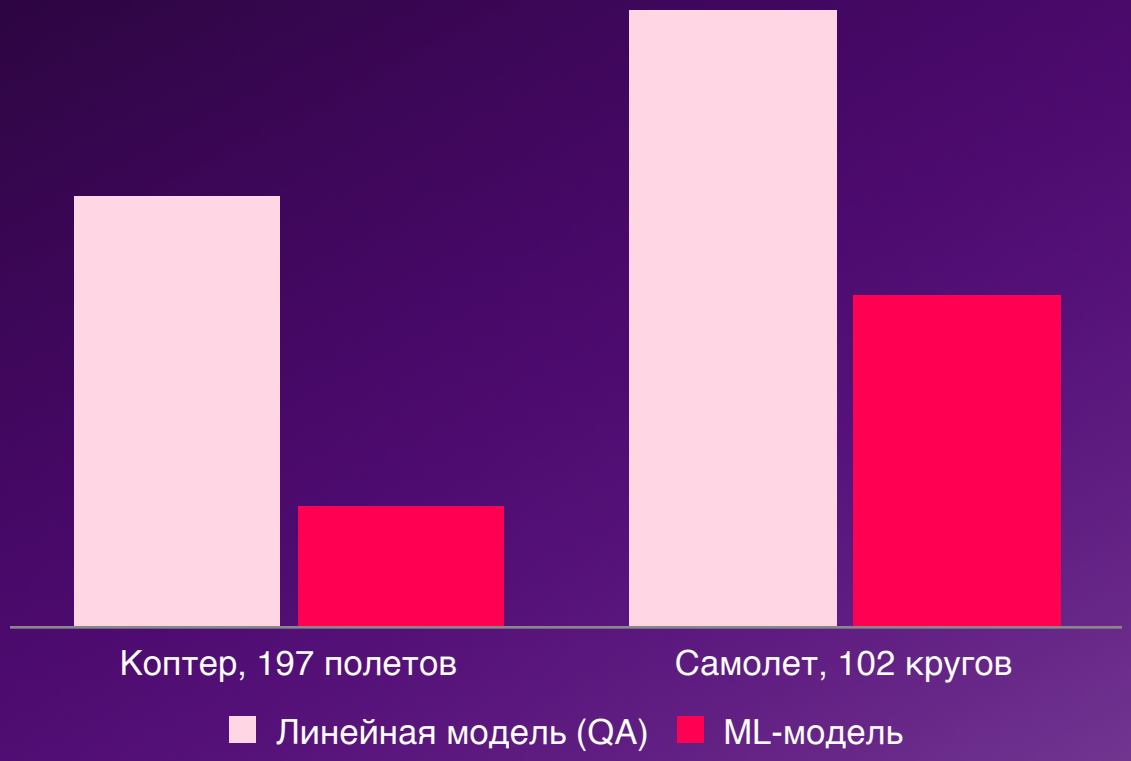
100 км² — 8,1 с

Масштаб из ТЗ: 55 вылетов, 7,2 ч работ.

25 км² — 4,4 с

Площадь ×9 — время расчета ×4: рост почти линейный.

ML В ПЛАНИРОВЩИКЕ



Средняя ошибка оценки энергии, отложенные данные · CMU, IDF_DS (CC BY 4.0)

Градиентный бустинг

Учит надбавку к расходу за набор высоты, развороты и ускорения; монотонность задана по физике. Открытая телеметрия, проверка на отложенных полетах.

0% полетов с недооценкой

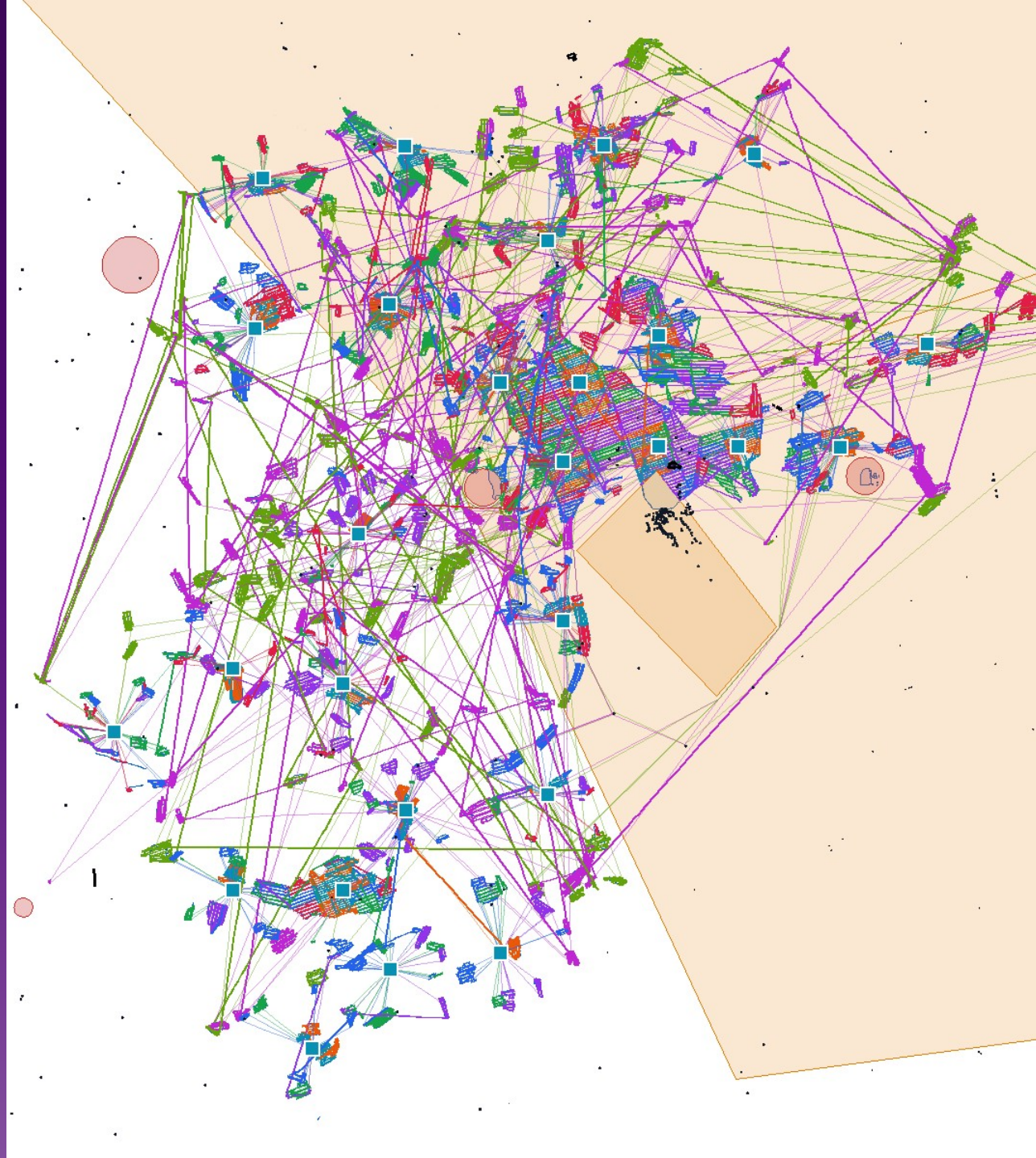
Линейная модель недооценивала расход более чем на 10% в 9% полетов коптера. На «Токсово» ML добавляет 1 вылет, чтобы 201 сохранил резерв 20%.

Байесовский поиск (TPE)

Подбирает параметры плана: на 28 задачах лучше сетки в 9, равен в 19, хуже — ни в одной; лучший выигрыш −19%.

ДАННЫЕ ОРГАНИЗАТОРОВ

- **Границы полетов:** 613 участков, 245 км² — без площадок: сервис расставил 28 сам
- **Московская зона:** 341 зона, высоты из текста («от земли до 900 м AMSL», FL) → 17 в районе работ
- **Препятствия:** 5 146 объектов 3D → 1 837 рядом с районом
- **План:** 820 вылетов 8 бортов, покрытие 99,8%, расчет 7 мин
- **Crash-тест 8/9:** 5 вылетов Геоскан 201 проходят ближе запаса у 2 препятствий — план помечен невыполнимым и не экспортируется

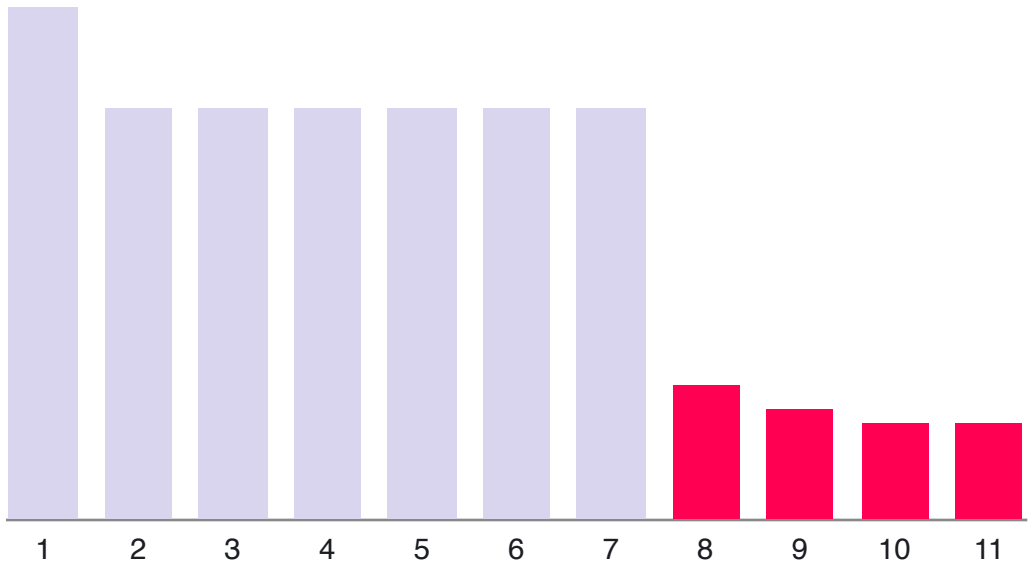


СКОЛЬКО БОРТОВ НУЖНО К СРОКУ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Время работ, ч, при парке из N бортов

Пул: 3×201 + 5×Gemini + 3×801 · срок 12 ч



Срок 12 ч → 8 бортов: 3×201 + 2×Gemini + 3×801

8,3 ч работ, 18,9 ч налета — запас 3,7 ч до срока

2–7 бортов: 25,5 ч — работа не укладывается в световой день

10–11 бортов: 6,1 ч — дальше ускорения нет, лишние борта не нужны

Ресурс ТО (план 8 бортов): Gemini — 11% интервала 160 ч, 201 — 6% из 80 полетов

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ РЕШЕНИЕ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

01

Проверка плана

Каждый план заново проверяет отдельный модуль — 9 проверок безопасности и выполнимости. Итог: «план выполним» или точная причина.

02

Реальные данные

Файлы организаторов — как есть: KML/GeoJSON, высоты зон текстом, 3D-препятствия. Нет площадок — сервис расставит их сам.

03

Ответ руководителю

Не только маршруты: сколько бортов нужно к сроку, сколько ресурса ТО уйдет, где поставить площадку для недостижимого участка.

ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ

Прогноз ветра по часам	план учитывает погоду на весь день работ, а не один замер
Перепланирование в поле	отказ борта или новая зона — обновленный план за секунды
Разные площадки взлета и посадки	наземная логистика расчетов и смена площадок в течение дня
Интеграция	Geoscan Planner, UTM-сервисы, подготовка заявок на использование воздушного пространства
Облачный сервис	история проектов, ресурс парка и совместная работа подрядчиков

СПАСИБО!

Geoscan Fleet Planner

Код: Скинули zip архивом.

Запуск: docker compose up → localhost:8000

API: /docs (Swagger)

Ссылка на решение: https://2tokens.me/

Контакты: капитан команды Карина (@fanoti)